

U9 光电式传感器

电荷耦合器件 (CCD), 亦称图像传感器

CCD $\left\{ \begin{array}{l} \text{线阵 CCD} \\ \text{面阵 CCD} \end{array} \right.$

光纤传感器

$$N_1 \cdot \sin \varphi = N_2 \cdot \sin \varphi'$$

光纤的传播基于光的全反射原理

光被全反射时的入射角 θ_c 是临界入射角, 只要入射角 $\theta < \theta_c$, 入射光就可以在纤芯和包层界面上反射, 经若干次反射向前传播, 最后从另一端片射出。

光纤的临界入射角的大小由光纤本身的性质决定, 而与其几何尺寸无关

按传播模式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{单模 } \checkmark \quad d=3 \sim 10 \mu\text{m} \\ \text{多模 } \quad \quad \quad d=50 \sim 100 \mu\text{m} \end{array} \right.$

光纤的性能由数值孔径、光纤模式、传播损耗、光纤耦合几个重要参数来描述

反映了光纤的集光能力、导光能力、损耗大小。

按折射率分布 $\left\{ \begin{array}{l} \text{阶跃型 (突变)} \\ \text{梯度型 (渐变)} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{强耦合} \\ \text{弱耦合} \end{array} \right.$

应用:

分类 $\left\{ \begin{array}{l} \text{功能型光纤传感器} - \text{传感型 (传光+传感)} \\ \text{非功能型光纤传感器} - \text{传光型 (光纤状态不连续, 只作为传播光媒介起传光作用)} \end{array} \right.$

光栅式传感器

光栅是光栅尺的简称

光栅 $\left\{ \begin{array}{l} \text{透射光栅} \\ \text{反射光栅} \end{array} \right.$

莫尔条纹 (光栅重叠形成的光学图案)

光栅: $\begin{array}{c} a \\ \text{|||||} \\ b \end{array} \dots$

光栅栅距 (光栅节距、光栅常数) $W = a + b$

$$\text{长光栅莫尔条纹的周期 } B = \frac{W_1 W_2}{\sqrt{W_1^2 - 2W_1 W_2 \cos \theta + W_2^2}}$$

莫尔条纹的两个重要特征:

两栅栅线的夹角

① 莫尔条纹间距对光栅栅距具有放大作用, 在两光栅尺的栅线夹角 θ 较小且它们的

光栅常数 $W_1 = W_2$ 时: $B \approx \frac{W}{\theta}$ 常数 "栅距" (mm)
"W" 周期 (mm) "θ" 夹角 (rad)

表示光栅尺移过一个栅距时, 莫尔条纹移动一个条纹周期为多少。

⇒ 表明莫尔条纹间距对光栅栅距有放大作用

② 莫尔条纹对光栅栅距局部误差具有 "误差平均效应",

莫尔条纹的大栅线对光栅的该画误差有平均作用。

反射式光纤位移传感器（非接触测量）

工作原理：

光纤有一定的数值孔径，光纤探头紧贴被测物体时，接收光敏元件没有光电信号；

当被测物体逐渐远离，接收光纤照亮的区域越来越大；

当整个接收光纤被照亮时，输出曲线达到光峰值；

被测体继续远离时部分光线被反射，光信号减弱，曲线下降

输出信号有最大值，值的大小决定被测表面的状态。如光滑（亮度）

